

人物传记

华罗庚传¹⁾

(1910 年 11 月 12 日 — 1985 年 6 月 12 日)

H. Halberstam

编者按 美国科学院出版的“传记丛书”至 2002 年已出版 81 卷，每卷约 500 页，每卷有 20 人入传，由“丛书”编辑部约请相关撰稿人撰写。除传记外，卷首尚有编辑部撰写的前言约 5 页，第 81 卷收集了“华罗庚传”，撰稿人为前伊利诺伊大学数学系主任、著名解析数论专家哈贝斯坦 (H. Halberstam) 教授。特译出供大家参考。²⁾

华罗庚是他那个时代的领袖数学家之一，也是他那一代人中两个最杰出的中国数学家之一，另一位是陈省身。他的绝大部分工作时间都是在中国度过的，包括国家几次处于最动荡的政治突变时期。如果说今天许多中国数学家能在科学前沿作出突出的贡献，如果说数学在中国得到异常普遍的尊重，那就要在很大程度上归功于作为学者与教师的华罗庚五十年来对他国家的数学事业所作出的领导。

华罗庚于 1910 年生于中国江苏省南部的金坛县。现在金坛已经是一座繁荣的市镇，它有一所以华罗庚命名的中学及一个颂扬他功绩的纪念馆；但在 1910 年，金坛还只是一个小镇，华罗庚的父亲在那里开一家杂货店。在华罗庚的整个青少年时期，他的家庭都是很贫穷的；除此而外，他还是一个不断被病痛折磨的体弱的孩子，最不幸的是他在得了一场伤寒病后左腿瘫痪了；这给他带来终生行走时的严重不便。但很幸运地，华罗庚天性愉快与乐观，这对他当时及以后遇到困难时是很有帮助的。

华罗庚接受正规教育的时间是短暂的，所以很难在这里给他列出一张学术履历表——他得到的第一个学位是 1930 年法国南锡 (Nancy) 大学授予的荣誉博士；然而，他的品格和能力使他得到了智力的发展。1922 年，当华罗庚小学毕业时，金坛中学开办了，该校有一位高素质与严格的数学老师，他认识到华罗庚的才能并加以培养。此外，华罗庚在早期缺少书籍，后来又缺少文献，为了弥补这方面的不足，他学会了直接从最基础的原理和法则出发去解决问题的方法，他在一生中都热情地保持着它，并鼓励他的学生也采用这一方法。

原題：Loo-Keng Hua, 1910-1985. 译自：Biographical Memoirs Vol.81, The National Academy Press, Washington, D. C. 2002.

1) 本传记中的观点均属于作者本人，并不一定反映国家科学院的观点。——原注

2) 此译文曾刊于《中国科技史料》，2002 年第 4 期。此次刊出时略经修改。——编注

其后,华罗庚进入了位于上海的中华职业学校,在那里,他荣获过全市珠算比赛冠军。尽管学校的学费较低,但生活费用对华罗庚来说还是太高了,从而迫使他在差一学期就将毕业时辍学了。华罗庚无法在上海找到一个工作,只好在1927年回家帮助他的父亲经营杂货店。同年,他与吴筱元结婚;次年得女儿华顺,1931年,又得长子华俊东。

华罗庚返回金坛之前,即开始自学数学,处女作发表于上海《科学》杂志1929年12月号上,题为“Sturm氏定理的研究”;次年,在同一杂志上发表的一篇短文中,华罗庚指出了该杂志在1926年发表的五次方程可解的文章有原则性错误。华罗庚透澈的分析得到了北京清华大学一位具有伯乐慧眼的教授的青睞。尽管他缺乏正式的学历资格并有部分教员持保留意见,华罗庚仍于1931年被邀请到该校数学系工作。他开始时任图书馆管理员,然后改任数学助教;1932年9月他开始讲授微积分课;两年后晋升为教员,那时,华罗庚已发表了十多篇文章,从其中一些文章中,人们可以看出他将来的兴趣所在;由于他的才华与贡献,24岁的华罗庚已经是一位职业数学家了。

这时的清华大学是中国高等教育的最高学府。那里的教员致力于将中国的数学与科学赶上西方的先进水平。中国的科学在停滞了数百年之后,这无疑是一项极艰难的工作。在1935年—1936年,阿达马(J. S. Hadamard)与维纳(Norbert Wiener)访问了清华大学;华罗庚积极地听了他们二人的讲课并给他们留下了良好的印象。随后维纳访问了英国并向哈代(G. H. Hardy)介绍了华罗庚。从而,华罗庚得到了英国剑桥大学的邀请。他于1936年到达剑桥。在那里,他度过了富于成果的两年。在华林(Waring)问题范围内的众多方面,华罗庚发表了不少论文(还有丢番图分析与函数论的一些课题)。华罗庚很好地利用了声誉达到顶点的哈代—李特尔伍德(J. E. Littlewood)学派的学术环境,华罗庚是以中华文化教育基金会每年1,250美元的资助在英国停留的;我们有兴趣于回顾一下,这一基金来自于中国在上一世纪与美国及其他一些国家在中国进行的战争对美国的赔款中退回来的钱(译者注:即“义和团起义”引起的“八国联军”入侵。在屈辱的“辛丑条约”中规定的赔款——“庚子赔款”)。这一赔款是强权强加于中国的。哈代肯定华罗庚在两年中可以轻易地得到博士学位,但是华罗庚交不起学费从而取消了拿博士的做法;当然,他对这一决定作了另一种完全不同的解释。

在剑桥期间,华罗庚成为达文坡特(Harold Davenport)与海尔布伦(Hans Heilbronn)的朋友。这二人当时是“三一学院”的年轻研究员,前者为李特尔伍德以前的学生,而后者为兰道(E. Landau)在哥廷根时的最后一名助教。华罗庚跟他们一起,对于哈代—李特尔伍德处理华林问题这类堆垒问题深感兴趣。他们帮助润色了华罗庚的一些论文的英文表述,这些论文当时正以相当快的速度流出华罗庚的笔端;这一时期华罗庚撰写了超过10篇的论文,其中不少篇都发表在伦敦数学会出版的杂志上面。

关于华林问题,只有它的陈述是容易的:在1770年,华林未给证明但断言了以下命题(非原话):对于每一个整数 $k \geq 2$,皆存在一个仅依赖于 k 的整数 $s = s(k)$ 使每一个正整数 N 皆可以表示为

$$N = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_s^k, \quad (1)$$

其中 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为非负整数。同年,拉格朗日(J. L. Lagrange)证明了 $s(2) = 4$,

即解决了 $k = 2$ 的情况. 这是一个臻于至善的结果; 往后则进展甚缓, 直到 1909 年, 希尔伯特 (D. Hilbert) 才完全解决了一般情况下的华林问题, 他用的方法为复杂的代数恒等式的应用, 而且 $s(k)$ 的值甚大. 1918 年, 哈代与拉马努扬 (S. Ramanujan) 又回到了 $k = 2$ 的情况, 试图用傅里叶 (J. B. J. Fourier) 分析方法决定将整数表为 s 个平方和的表示数目问题. 他们的想法是受到他们关于分拆的著名工作的启发而形成的. 他们做成功了. 这就鼓舞了哈代与李特尔伍德在 1920 年将类似的方法用于一般的 k . 他们发明了所谓的圆法来处理一般的希尔伯特 - 华林定理及包括哥德巴赫 (C. Goldbach) 问题在内的一大堆垒问题. 在往后的 20 年里, 圆法结构的困难程度在整个数学中都能被认为是可以与任何其他东西相比拟的; 即使在今天, 在经过众多的改进与很大进展之后, 这一方法的复杂性仍然令人望而生畏.¹⁾ 概要地讲, 经过维诺格拉多夫 (I. M. Vinogradov) 改进过的哈代 - 李特尔伍德 - 拉马努扬圆法可以这样来叙述: 命

$$T(\alpha) = \sum_{x=0}^P e^{2\pi i \alpha x^k}, \quad P = [N^{1/k}]$$

及 $R_s^{(k)}(N)$ 为将 N 表为形式 (1) 的表示数, 则

$$R_s^{(k)}(N) = \int_0^1 T(\alpha)^s e^{-2\pi i N \alpha} d\alpha,$$

所以欲证希尔伯特 - 华林定理只要证明当 s 为某个仅依赖于 k 的自然数时, 对于所有充分大的整数 N 皆有 $R_s^{(k)}(N) > 0$ 即足. 我们记 $G(k)$ 为这种可允许的 s 值中的最小者. 在 $[0, 1]$ 中以较小分母有理数为中心的互不相交的诸小区间的集合上, 生成函数 $T(\alpha)$ 可得到很好的逼近, 从而设想可以证明在这些区间上的积分之和即得到 $R_s^{(k)}(N)$ 的主项, 而关于通常称为劣弧的补集上的积分则为一个较低阶的无穷大. 后面这项工作, 即在劣弧上进行估计, 更为困难些, 但哈代与李特尔伍德在此用到了一个比 $T(\alpha)$ 更广泛的三角和的估计, 这是外尔 (Hermann Weyl) 于 1916 年建立的与序列一致分布判别法的基本工作相联系的一项工作. 这样一来, 他们就证明了

$$G(k) \leq k^{k-1} + 1,$$

以上就是华罗庚作为一个青年人的工作背景. 这样说或许是适当的, 即华罗庚在这方面的贡献将使他名垂青史: 他的关于类似于 $T(\alpha)$ 的三角和的单个与平均估计的卓越的原创性工作. 一个这种平均估计, 即现在著名的华氏引理是说, 对于任何 $\varepsilon > 0$ 及 $1 \leq j \leq k$, 皆有

$$\int_0^1 |T(\alpha)|^{2j} d\alpha = O_\varepsilon(P^{2j-j+\varepsilon}).$$

显然 $|T(\alpha)| \leq P$, 所以对于每一个 $j \leq k$, 这一不等式几乎省去了一个 P 的 j 次方幂. 当在劣弧上与 $T(\alpha)$ 的外尔估计联系使用时, 华氏不等式导出了改进的界

$$G(k) \leq 2^k + 1.$$

1) R. C. Vaughan, The Hardy-Littlewood Method, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

当今虽然有了更好的结果,但皆为十分困难复杂的.

华罗庚可以很好地留在英国更长的时间,但他思家心切而且日本于 1937 年入侵了中国,更使他心忧如焚. 他于 1938 年离开剑桥,回到了他原来的大学并升任正教授. 这时,在大部中国被日本占领后,清华大学已不在北京;它搬到了南方的云南省省会昆明,与其他几所大学(译者注:指的是北京大学与南开大学)一起组成了临时的西南联合大学. 华罗庚与他的家庭一道在昆明一直呆到 1945 年第二次世界大战结束. 那时,华罗庚很贫穷,体质很差,学术上又与世隔绝. 不管这种困难,华罗庚仍然维持着他在剑桥时的工作强度,甚至有过之;至 1945 年底,他已发表了 70 多篇论文. 在这期间,他研究了维诺格拉朵夫原创性的三角和估计方法并用更精确的形式作了简洁的复述,即现在普遍熟知的维诺格拉朵夫中值定理. 这一著名结果为改进希尔伯特-华林定理起了中心作用,并对黎曼 (G. F. B. Riemann) ζ -函数的研究有重要应用. 华罗庚将这一工作写成一本小册子. 它早在 1940 年即被苏联接受用俄文发表,但由于战争原因,直到 1947 年才作为斯捷克洛夫 (V. A. Steklov) 数学研究所的专著(其扩充形式)正式发表.

由于维诺格拉朵夫的邀请,华罗庚在 1946 年春在俄罗斯呆了三个月. 除数学交流外,华罗庚对那里科学活动的组织甚有好感. 当日后他在新中国处于一个领导岗位时,这一经验对他是有影响的. 往后的岁月里,尽管华罗庚的科学活动扩展到了其他领域,他总是准备回到华林问题及一般数论中来,特别是回到涉及指数和的问题中来;因此在 1959 年,他发表了为《数学百科全书》(Enzyklopädie der Mathematischen Wissenschaften)而写的重要专著《指数和的估计及其在数论中的应用》. 他对于什么东西重要的感知及对于技术的惊人掌握,使他的数论论文即使在今天来看仍为 20 世纪上半叶数论重要活动的一个索引.

在昆明的后几年中,华罗庚的兴趣转入了代数与分析,首先他着力于使学生得益,继之即在这些领域作出了原创性的贡献. 华罗庚对矩阵代数有兴趣并撰写了一些矩阵几何学方面的有实质性内容的论文. 他曾收到邀请访问位于普林斯顿的高等研究院,但由于西格尔 (C. L. Siegel) 在那里做着某些类似的工作,华罗庚起先是拒绝了这一邀请,以便能独立地发展他自己的想法. 1946 年 9 月,华罗庚从俄国回国不久,才启程赴普林斯顿,华罗庚不仅带去了矩阵理论的构想,而且还有多个复变数函数论与群论的研究计划. 这时中国的内战正炽烈地展开着,长途旅行很不容易,为此中国当局在华罗庚的护照上赋予了将军的头衔以“便于旅行”.

按照他的传记作者的看法,华罗庚在美国期间“最重要与有价值的研究工作”为除环 (skew field) 这一领域,即 (非交换) 可除代数,四元数为除环的一个经典例子. 华罗庚是下面命题的首先证明者,即每一个除环 F 的半自同构或者为一个自同构或者为一个反自同构——更确切地讲,若 σ 是一个 F 至自身的一一映射且满足 $1^\sigma = 1$, 并对所有 F 中的 a, b 皆有

$$(a+b)^\sigma = a^\sigma + b^\sigma, \quad (aba)^\sigma = a^\sigma b^\sigma a^\sigma,$$

则对于所有 $a, b \in F$, 或者

$$(ab)^\sigma = a^\sigma b^\sigma,$$

或者

$$(ab)^{\sigma} = b^{\sigma} a^{\sigma}.$$

他的证明亦给予他那种“直接”处理问题的方法一次惊人展示,他证明了每一个除环的正规子域必包含在其中心之中,证明只有一页半,它依赖于下面的恒等式:若 $ab \neq ba$, 则

$$a = (b^{-1} - (a-1)^{-1}b^{-1}(a-1))(a^{-1}b^{-1}a - (a-1)^{-1}b^{-1}(a-1))$$

在文献中,这一结果被称为嘉当 (H. Cartan)- 布饶尔 (R. Brauer)- 华氏定理;嘉当最初的证明用到了很多较深的工具.

当然在他生命的最后大创造时期中,他还作了些别的工作,华罗庚与范代浮尔 (H. Vandiver) 合写了几篇有限域上不定方程求解的文章,与赖纳 (I. Reiner) 合写了典型群自同构的文章.他的大部分代数工作构成了他在日后与万哲先合写的专著《典型群》(出版于上海科技出版社,1963, (中文)) 的基础.

在私人生活方面,1947年春,华罗庚在约翰霍普金斯大学手术治疗腿疾,经治疗后的瘸腿在行走时有了很大的改善.他与他的家庭都十分欣慰.1947年,他的女儿华苏出生了;在这之前,他还有了两个儿子华陵与华光,后者生于1945年,稍晚,还有一个女儿华密.1948年春,华罗庚接受了位于乌尔班那-尚佩恩的伊利诺伊大学聘他为正教授的约请.在那里他指导了埃尤伯 (R. Ayoub) 的博士论文;后来埃尤伯成为宾州州立大学的教授;他继续与赖纳的合作,并影响了几个年轻研究人员的思路,其中包括熊飞尔德 (L. Schoenfeld) 与米切尔 (J. Mitchell). 华罗庚呆在伊利诺伊的时间是很短暂的;中国发生了巨大的变化,华罗庚热切地注视着事态的发展而且愿意投身于这一新时代中.尽管他与妻子及三个年幼的孩子在乌尔班那安顿得非常舒适,但他回归的冲动却异常激烈;1950年3月16日,他回到了北京他的母校清华大学,准备对这美好的新世界作出他自己的贡献.当时,他正处于他的数学活力之巅,正如他在若干年后给我的信中所说,回顾一下,40年代对他来说是一生中的黄金年代.尽管他需要面对种种磨难,但他从未对他的回归决定后悔过.

回到中国后,华罗庚即投身于学校及新生工业的工作者中的教学改革及组织在研究生¹⁾水平上的数学活动.1952年7月中国科学院数学研究所开办了,华罗庚被任命为首任所长.次年,他成为中国科学院访苏代表团的26名成员之一访问了苏联.代表团的目的是为了建立与俄国科学的联系.当时,华罗庚曾疑惑共产党是否信任他,但在莫斯科时,当他得知中国政府已同意苏联政府将斯大林奖金授予华罗庚的建议,这对他确是十分惊喜的事.但由于斯大林的去世及该项奖励被中止,华罗庚失去了得奖的机会;对于以后的发展,华罗庚告诉我,他备感满意!

尽管担负了许多教学与行政责任,华罗庚的研究工作仍很活跃,并继续写作,其中不仅有他进行过研究的领域,也包括一些对他来说是新的,或以前只是稍有过接触的领域.1956年,他的大部头教科书《数论导引》出版了(根据政府命令,1975年中文版的序言

1) 在他的学生中,数论方面有陈景润,潘承洞与王元;代数方面有万哲先;分析方面有龚昇与陆启铿.

被删去了,这是由于华罗庚在文化大革命中大部分时间都靠边站了);以后斯普林格出版社出版了这本书的英文版,而且至今仍在继续出售. 1958年出版了《多复变函数论中的典型域的调和分析》,同年这本书被译成了俄文出版,接着于1963年美国数学会出版了它的英文译本. 这本重要专著中的绝大部分结果都是属于华罗庚本人的,其中与西格尔的工作有某些重复. 这本书的结果对表示理论,齐性空间理论与自守形式理论都有应用. 这本专著中也包含了他与陆启铿合作的关于泊松 (S. D. Poisson) 与伯格曼 (S. Bergman) 核的工作. 华罗庚的这项工作以后对于施坦 (E. Stein) 关于全纯函数的边界性质的研究是有用的. 这项工作还有另一方面的影响, 1959年华罗庚指出了将霍奇 (W. W. D. Hodge) 理论推广至开埃尔米特 (C. Hermite) 流形的重要意义; 1962年孔恩 (J. J. Kohn) 成功地完成了这项工作. 早先提到的1959年出版的关于指数和的专著亦被译成俄文出版了. 华罗庚是一位深入浅出与多产的作家, 为了使学易于进入近代数学, 他用中文为学校及大学生写了很多书与文章. 为了自述情怀及朋友们的愉悦, 他终身都在写诗.

1958年, 华罗庚被所谓的“大跃进”的乌托邦美梦猛然唤醒, 当时毛泽东鼓励的向知识分子的猛烈攻击横扫了全国, 伴之以在诸如“卑贱者最聪明, 高贵者最愚蠢”这样的奥威尔式的口号激励下的官僚主义的热情. 尽管他有高位和来自高层的保护, 华罗庚还是遭到了折磨、公开的谩骂与不断的监督. 然而就在这样令人不安的时期, 华罗庚与王元一起对线性规划、运筹学与高维数值积分等课题产生了广泛的兴趣. 关于最后这个方面, 由于对蒙特卡罗 (Monte Carlo) 方法的研究与一致分布的作用, 促使他们去创造了一个基于代数数论的标新立异的决定论的方法, 他们的理论含于著作《数论在近似分析中的应用》之中. 这本书出版得相当晚, 直到1978年才面世. 1981年斯普林格出版社出版了英文译本. 新建立的对应用数学的兴趣, 使华罗庚在60年代带着一个小分队跑遍全国, 去向各种工人传授如何将他们的推理能力用于解决工厂与日常生活的问题. 无论在工厂的问题解答会或在户外的现场教学, 他都用数学精神感染了他的听众至这样的程度, 使他成了一个民族英雄, 甚至得到了毛泽东主动给他的一封赞扬信, 这对他是一个在任何时间都有用的保护. 华罗庚有堂堂仪表, 有和蔼愉快的个性及一种将事理简化的奇异手段, 他的旅行的影响极大, 扩大了他的声望, 并在全国范围普及数学.¹⁾ 他晚年出国旅行时, 无论走到哪里, 各种政治信仰的中国人都争相拜会他并向他致敬; 1984年, 当他在杭州举办一个多复变函数论会议时, 与会的西方同行对中国新闻媒体对会议的宣传的规模甚感惊奇.

但所有这些都是以后的事了. 1966年, 毛泽东发动了另一场引发全国性灾难的运动, 即延续了10年之久的所谓“文化大革命”. 早在1965年6月26日, 毛泽东在一次讲话中, 即向知识分子传递了一个可悲的信息: “书读得愈多愈愚蠢”. 华罗庚在文革中的许多年实际上被软禁在家中. 他将他得以生存归功于周恩来亲自对他的保护. 即使这样, 他仍然遭到不断的侵扰和质询. 他的一些手稿 (数学经济) 被查抄没收了, 而且永远丢失了. 他的同事与学生被发动起来发表伤害他的言论. (在1978年, 中国驻英大使向我叙

1) 所涉及的问题的精选请见 *Popularizing Mathematical Methods in the People's Republic of China*, by L. K. Hua and Y. Wang, Boston: Birkhauser, 1989.

述了这样一个场合：可能是下一代中国最为知名的数学家陈景润被命令站在一个公共场所几小时，一群造反派围绕着他，要他揭露华罗庚。陈景润谈起这件事时，表示他倒很喜欢这种场合，因为此时没有学生可能用无聊的问题来打扰他，他可以毫无干扰地想数学了！）这的确不是偶然发生的事，1965年华罗庚就过早地停止发表著作了。当然，他仍然在工作，他还有几篇关于近似分析的合作文章（与王元）及最优化文章（登于《科学通报》）发表于70年代。这些工作或许是基于他早先做的工作而写成的；也有些他根据多年来在大量的教学与咨询实践中积累的经验而写成的综述性论文与教科书。他在1981年的一篇文章中，悲伤地回顾道“谁知步入60岁的时候，我被...弄得走头无路，几乎精疲力尽。”

随着1976年“文化大革命”的结束，华罗庚进入了他生命的最后阶段。在国内他又恢复了荣誉。他成了中国科学院副院长，全国人民代表大会代表及政府的科学顾问。除此而外，中央电视台(CCTV)拍了一个短的电视连续剧来讲述华罗庚一生的故事。这一电视剧至少被播放了两次。1980年，他成为他的国家的文化大使，重建与西方学术界的联系，在往后的5年中，他频繁地访问了欧洲、美国与日本。1979年，他是设于伯明翰大学的英国科学研究委员会的访问研究员，在1983—1984年，他作为谢尔曼·费尔柴尔德杰出学者(Sherman Fairchild Distinguished Scholar)呆在加州理工学院。在这期间的绝大多数时间里，他都很疲倦，健康欠佳，但他并未丧失对生命的情趣与无限的好奇心；1984年春，他在瓦尔班那对讨论班上挤得满满的听众报告他的数学经济工作，人们感到他是在加紧努力以弥补他丢失的岁月。1985年5月21日在他给我的最后信件中，他告诉我，现在的绝大部分时间不幸地都在从事“非数学活动，而这些活动对我的国家与人民又都是必需的。”1985年6月12日在东京的一次演讲结束时，他逝世于心脏病发作。

华罗庚得到南锡大学(1980年)，香港中文大学(1983年)与伊利诺伊大学(1984年)的荣誉博士学位。他被选为美国国家科学院外籍院士(1982年)，德国自然科学院(Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldia)(1983年)，第三世界科学院(1983年)与巴伐利亚科学院(Bavarian Academy of Sciences)(1985年)院士。

王元教授为华罗庚写过一个很好的传记¹⁾我对能用到这本书的一些材料表示感谢，我也曾为《算术学报》(Acta Arithmetica)写过一篇悼念他的文章(LI (1988): 99–117)。

著作精选

1936

With S. S. Shu. On Fourier transforms in L^p in the complex domains. *J. Math. Phys.* 15: 249–63.

1) Y. Wang, Hua Loo-Keng, Translated by Peter Shiu, Singapore, Springer, 1999.

1938

On Waring's problem. *Q. J. Math.* 9: 199-202.

On the representation of numbers as the sums of the powers of primes. *Math. Z.* 44:335-46.

1940

On an exponential sum. *J. Chin. Math. Soc.* 2: 301-12.

With H. F. Tuan. Some "Anzahl" theorems for groups of prime-power orders. *J. Chin. Math. Soc.* 2: 313-19.

1942

On the least primitive root of a prime. *Bull. Am. Math. Soc.* 48: 726-30.

The lattice-points in a circle. *Q. J. Math.* 13: 18-29.

1944

On the theory of automorphic functions of a matrix variable. I. Geometrical basis. II. The classification of hypercircles under the symplectic group. *Am. J. Math.* 66: 470-88, 531-63.

1945

Geometries of matrices. I. Generalizations of von Staudt's theorem. II. Arithmetical construction. *Trans. Am. Math. Soc.* 57: 441-81, 482-90.

1946

Orthogonal classification of Hermitian matrices. *Trans. Am. Math. Soc.* 59: 508-23.

1947

Geometries of matrices. III. Fundamental theorems in the geometries of symmetric matrices. *Trans. Am. Math. Soc.* 61: 229-55.

With S. H. Min. On a double exponential sum. *Sci. Rep. Tsing Hua Univ.* A4: 484-518.

1948

On the automorphisms of the symplectic group over any field. *Ann. Math.* 49: 379-759.

1949

On the automorphisms of a sfield. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 35: 386-89.

Some properties of a sfield. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 35: 533-37.

An improvement of Vinogradov's mean-value theorem and several applications. *Q. J. Math.* 20: 48-61.

1951

Supplement to the paper of Dieudonné on the automorphisms of classical groups. *Mem. Am. Math. Soc.* 2: 96-122.

With I. Reiner. Automorphisms of the unimodular group. *Trans. Am. Math. Soc.* 71: 331-48.

1957

On exponential sums. *Sci. Rec. (N.S.)* 1(1): 1-4.

On the major arcs of Waring problem. *Sci. Rec. (N.S.)* 1(3): 17-18.

On the Riemannian curvature in the space of several complex variables. *Schr. Forschungsinst. Math.* 1: 245-63.

1959

Abschätzungen von Exponentialsummen und ihre Anwendung in der Zahlentheorie. Leipzig: Teubner. (Chinese translation: Peking: Academic Press, 1963; Russian translation: Moskva: Mir, 1964.)

1963

Harmonic Analysis of Functions of Several Complex Variables in the Classical Domains (English translation). Providence, R.I.: American Mathematical Society. (In Chinese: Peking: Academic Press, 1958, rev. ed., 1965. Russian translation: Moskva: Izd. Inostran. Lit., 1959.)

1965

Additive theory of prime numbers (English translation). Providence, R.I.: American Mathematical Society. (in Russian: Trudy Inst. Math. Steklov 22 (1947): 1-179; Chinese translation [revised]: Peking: Academic Press, 1957; Hungarian translation: Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959; German translation: Leipzig: Teubner, 1959.)

1981

With Y. Wang. *Application of Number Theory to Numerical Analysis* (English translation). New York: Springer. (in Chinese: Peking: Academic Press, 1978.)

(王元 译 袁向东 校)